(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2013-0076318
(43) 공개일자 2013년07월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 11/11 (2006.01) *B60C 11/04* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2011-0144865
(22) 출원일자 2011년12월28일
심사청구일자 2011년12월28일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
박해용
대전광역시 대덕구 덕암동 한마음 생활관 4213호
(74) 대리인
이범일, 강철중, 이상목, 김윤배

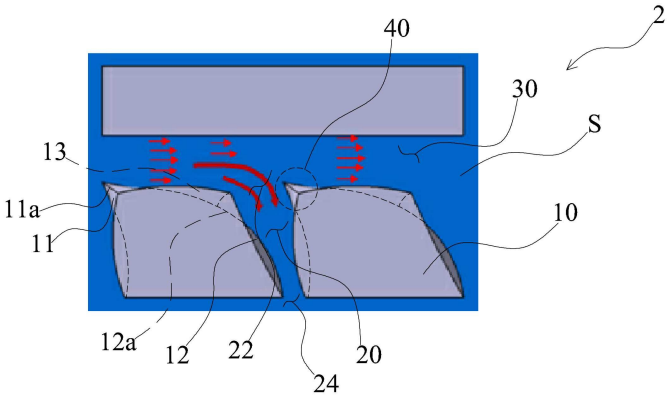
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **배수성능을 향상시킨 타이어**

(57) 요 약

본 발명에 따른 배수성능을 향상시킨 타이어는, 소정 패턴의 트레드를 갖는 타이어로서, 상기 트레드는, 타이어 기준면으로부터 돌출되어 상기 타이어의 원주방향으로 배치되는 복수의 블록과, 상기 복수의 블록 사이에 형성되는 복수의 그루브를 포함하여 구성되되, 상기 복수의 블록 각각은, 상기 원주방향으로 인접한 블록들 사이에 형성되는 그루브가 상기 타이어의 측면방향으로 입구가 출구보다 넓게 형성되도록 형성되고, 이와 같은 본 발명에 의하면 그루브를 통한 타이어의 배수성능이 향상되는 효과가 있다.

대 표 도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

소정 패턴의 트레드(2)를 갖는 타이어로서,

상기 트레드(2)는, 타이어 기준면(S)으로부터 돌출되어 상기 타이어의 원주방향으로 배치되는 복수의 블록(10)과, 상기 복수의 블록 사이에 형성되는 복수의 그루브(20)를 포함하여 구성되되,

상기 복수의 블록(10) 각각은, 상기 원주방향으로 인접한 블록들 사이에 형성되는 그루브(20)가 상기 타이어의 측면방향으로 입구가 출구보다 넓게 형성되도록 형성되어, 상기 그루브를 통한 타이어의 배수성능이 향상되는 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 복수의 블록(10)은 각각, 상기 타이어가 노면에 접지되는 순서상 선행측면(11)보다 후행측면(12)이 상기 타이어 폭방향에 대한 경사가 크게 형성되어, 상기 복수의 그루브(20) 각각은 입구(22)가 출구(24)보다 넓게 형성되는 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 복수의 블록(10)은 각각, 상기 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)가 상기 타이어 기준면(S)에 대해 예각으로 형성되는 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

청구항 4

제2항 또는 제3항에 있어서,

상기 복수의 블록(10)은 각각, 상기 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)가 상기 타이어 기준면(S)에 대해 둔각으로 형성되는 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

청구항 5

제3항에 있어서,

상기 복수의 블록(10) 각각에서, 상기 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)와 상기 타이어의 외주방향이 이루는 각도는 4 ~ 6도인 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

청구항 6

제4항에 있어서,

상기 복수의 블록(10) 각각에서, 상기 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)와 상기 타이어의 외주방향이 이루는 각도는 4 ~ 6도인 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

청구항 7

제4항에 있어서,

상기 복수의 블록(10)은 각각, 상기 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)에서 상기 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)보다 상기 타이어의 폭 중심방향으로 돌출되어 형성되는 유입유도부(40)를 포함하는 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 타이어의 트레드를 형성하는 블록과 그루브의 형상에 따라 배수성능이 향상될 수 있는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 타이어의 트레드 패턴에 의해 형성된 그루브는 종방향 그루브와 횡방향 그루브로 나누어지고, 이러한 종방향 그루브와 횡방향 그루브는 타이어의 배수성능에 중요하다. 특히, 횡방향 그루브는 횡방향의 배수성에 지배적이다.

[0003] 도로에 많은 물이 있거나 또는 비가 계속 내려 도로에서 항상 물이 있는 곳을 차량이 통과할 때, 물은 타이어 트레드 표면에 형성된 그루브를 따라 타이어 외부로 배출되면서 타이어가 지면과 접촉하게 된다.

[0004] 이때, 타이어의 트레드 표면에 형성된 그루브가 처리할 수 있는 물의 용량보다 많은 양의 물이 타이어의 표면에 존재하게 되면 타이어는 지면과 접촉하지 못하고 물 위에 타이어가 접촉하면서, 소위 차량이 물 위로 뜨게 되는 현상인 수막현상(Hydroplaning)이 발생하게 된다.

[0005] 이러한 수막현상이 발생하게 되면 차량은 지면과의 마찰력이 없어지면서 제동거리가 매우 늘어나는 한편, 직진주행 조정능력이 현격히 감소하여 사고의 위험이 급격히 증가하게 된다.

[0006] 그리고, 비에 의해 도로위에 계속적인 수막이 있는 경우 차량의 위험은 직선도로를 주행하는 직진주행 상태보다 곡선도로를 주행하는 코너링 운전시 더욱 위험성이 증가하게 된다.

[0007] 그런데, 도 1을 참조하면, 종래기술에 따른 공기입 타이어의 트레드(2')는 직육면체 형태로 형성된 복수의 블록(100)으로 구성된다.

[0008] 이와 같이, 블록(100)이 단순한 직육면체로 형성되어, 종방향 그루브를 통해 횡방향 그루브(200)로 유입되는 물은 블록의 측면들에 충돌하여 와류가 발생하므로, 물의 배수가 원활하게 이루어지지 않는 문제가 있었다.

[0009] 따라서, 타이어의 배수성능을 향상시켜 차량의 사고 위험을 감소시키기 위하여, 타이어의 트레드 표면에 형성된 그루브, 특히 횡방향 그루브의 특정 형상의 개발이 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 본 발명은 상기와 같은 기존의 타이어를 개선하기 위하여 제안된 것으로서 그 목적 측면은, 타이어의 트레드를 소정 패턴으로 형성하는 블록과 그루브가 특정 형상으로 형성되어, 타이어의 배수성능 특히 횡방향의 배수성능이 향상되어 차량의 사고 위험을 감소시킬 수 있는 배수성능을 향상시킨 타이어를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 기술적인 측면으로서 본 발명은, 소정 패턴의 트레드를 갖는 타이어로서, 상기 트레드는, 타이어 기준면으로부터 돌출되어 상기 타이어의 원주방향으로 배치되는 복수의 블록과, 상기 복수의 블록 사이에 형성되는 복수의 그루브를 포함하여 구성되되, 상기 복수의 블록 각각은, 상기 원주방향으로 인접한 블록들 사이에 형성되는 그루브가 상기 타이어의 측면방향으로 입구가 출구보다 넓게 형성되도록 형성되어, 상기 그루브를 통한 타이어의 배수성능이 향상되는 것을 특징으로 하는 배수성능을 향상시킨 타이어

를 제공한다.

[0012] 바람직하게는, 상기 복수의 블록은 각각, 상기 타이어가 노면에 접지되는 순서상 선행측면보다 후행측면이 상기 타이어 폭방향에 대한 경사가 크게 형성되어, 상기 복수의 그루브 각각은 입구가 출구보다 넓게 형성된다.

[0013] 더 바람직하게는, 상기 복수의 블록은 각각, 상기 선행측면의 입구측 모서리가 상기 타이어 기준면에 대해 예각으로 형성된다.

[0014] 더 바람직하게는, 상기 복수의 블록은 각각, 상기 후행측면의 입구측 모서리가 상기 타이어 기준면에 대해 둔각으로 형성된다.

[0015] 더 바람직하게는, 상기 복수의 블록 각각에서, 상기 선행측면의 입구측 모서리와 상기 타이어의 외주방향이 이루는 각도는 4 ~ 6도이다.

[0016] 더 바람직하게는, 상기 복수의 블록 각각에서, 상기 후행측면의 입구측 모서리와 상기 타이어의 외주방향이 이루는 각도는 4 ~ 6도이다.

[0017] 더 바람직하게는, 상기 복수의 블록은 각각, 상기 선행측면의 입구측 모서리에서 상기 후행측면의 입구측 모서리보다 상기 타이어의 폭 중심방향으로 돌출되어 형성되는 유입유도부를 포함한다.

발명의 효과

[0018] 이와 같은 본 발명에 따른 배수성능을 향상시킨 타이어에 의하면, 타이어의 원주방향으로 배치되는 복수의 블록에 의해 형성되는 회방향의 그루브는 타이어의 측면방향으로 입구가 출구보다 넓게 형성되도록 형성되어, 그루브를 통한 타이어의 배수성능이 향상되는 효과가 있다.

[0019] 또한, 복수의 블록이 각각, 선행측면의 입구측 모서리 및/또는 후행측면의 입구측 모서리가 타이어 기준면에 대해 경사지게 형성되고, 이에 따라 선행측면, 후행측면 및 상기 모서리들을 잇는 측면이 곡면으로 형성되어, 물을 유동이 원활하게 이루어져 배수성능이 향상되는 효과가 있다.

[0020] 또한, 복수의 블록은 각각, 선행측면의 입구측 모서리가 후행측면의 입구측 모서리보다 타이어의 폭 중심방향으로 돌출되어 형성되어, 물의 흐름이 자연스럽게 그루브의 입구 쪽으로 유도되어 배수성능이 향상되는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0021] 도 1은 종래기술에 따른 타이어의 트레드의 확대 평면도

도 2는 본 발명에 따른 배수성능을 향상시킨 타이어의 일부의 사시도

도 3은 도 2에서 배수성능을 향상시킨 타이어의 트레드의 확대 평면도

도 4는 도 3에서 트레드의 블록을 분리하여 나타내는 평면도 및 측면도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 배수성능을 향상시킨 타이어를 상세하게 설명한다.

[0023] 도 2는 본 발명에 따른 배수성능을 향상시킨 타이어(1)(이하, '타이어'라 함)의 일부를 나타내고, 도 3은 도 2에서 타이어의 트레드(2) 및 물의 유동을 나타내며, 도 4는 도 3에서 트레드의 블록(10)을 분리하여 나타낸다.

[0024] 도 3을 기준으로, 복수의 블록(10) 및 각각의 블록은, 차량의 주행방향에 따라, 좌측에서 우측으로 노면에 접지된다.

[0025] 이에 따라, 좌측은 선행방향, 우측은 선행방향 그리고 상하방향은 타이어 폭방향 또는 횡방향을 나타낸다. 따라서, 블록(10)의 선행측면(11)은 좌측면을, 후행측면(12)은 우측면을 의미한다.

[0026] 본 발명은 소정 패턴의 트레드(2)를 갖는 타이어(1)에 관한 것으로, 트레드는 타이어 기준면(S)으로부터 돌출되어 상기 타이어의 원주방향으로 배치되는 복수의 블록(10)과 복수의 블록 사이에 형성되는 복수의 그루브(20)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0027] 여기서, 타이어 기준면(S)은 블록이 생략되었을 때의 타이어 외주면을 의미하는 것으로, 블록(10)은 타이어 기준면(S)에 외주방향으로 돌출되어 형성되는 것이다.

[0028] 그리고, 복수의 블록(10) 각각은, 원주방향으로 인접한 블록들 사이에 형성되는 그루브(20)가 타이어의 측면방향으로 입구(22)가 출구(24)보다 넓게 형성되도록 형성될 수 있다.

[0029] 이에 따라, 물은 원주방향으로 형성된 종방향 그루브(30) 및 상기 종방향 그루브에 연결된 횡방향 그루브(20)를 통해 타이어 측면방향으로 배출된다.

[0030] 즉, 종래기술에 따른 공기입 타이어는 상기 배경기술에서 설명한 바와 같이, 블록이 직육면체 형태로 형성되어 와류가 발생할 수 있다. 이에 따라, 물의 배출이 원활하지 않아 수막현상을 일으키는 문제가 발생하였다.

[0031] 이에, 본 발명에서는 블록(10)을 특정한 형상으로 형성하여, 타이어 트레드(2)의 횡방향 그루브(20)는 입구(22)가 출구(24)보다 넓게 형성됨으로써, 그루브를 통한 타이어의 배수성능을 향상시킨 것이다.

[0032] 이러한 효과는 베르누이 원리에 의해 설명될 수 있다. 구체적으로, 차량의 주행에 따라 블록(10)이 노면에 접지되면 횡방향 그루브(20)는 노즐과 같은 구조가 된다.

[0033] 이때, 그루브(20)는 노면 접지시 압력을 순간적으로 받아 입구(22)와 출구(24)에서 압력차가 발생한다. 이와 같은 압력차를 베르누이 원리에 적용하면, 출구(24)에서 물이 배출되는 유속이 빨라지게 되어 배수성능이 향상되는 것이다.

[0034] 한편, 출구(24)는 입구(22)보다 좁게 형성되되, 배수가 방해되지 않도록 종래기술에 따른 타이어에서의 출구와 거의 동일한 크기로 형성되는 것이 바람직하다.

[0035] 또한, 이러한 형태의 블록(10) 및 횡방향 그루브(20)는 공기입 타이어뿐만 아니라 비공기입 타이어에도 적용될 수 있음은 물론이다.

[0036] 이와 같이, 복수의 그루브(20) 각각의 입구(22)를 출구(24)보다 넓게 형성하기 위해, 복수의 블록(10)은 각각, 타이어가 노면에 접지되는 순서상 선행측면(11)보다 후행측면(12)이 타이어 폭방향에 대한 경사가 크게 형성될 수 있다.

[0037] 즉, 도 3 및 4를 참조하여, 블록(10)을 평면상으로 보았을 때, 블록의 좌측은 타이어 폭방향과 나란하거나 폭방향에 대해 좌측으로 약간 경사지게 형성될 수 있다.

[0038] 그리고, 블록(10)의 우측은 좌측보다 원주방향에 대해 완만하게, 상세하게는 타이어 폭방향에 대한 경사각도가 좌측보다 크게 형성될 수 있다.

[0039] 이에 따라, 선행하는 블록의 후행측면(12)과 후행하는 블록의 선행측면(11) 사이에 횡방향 그루브(20)가 형성된다. 이때, 이러한 횡방향 그루브(20)의 폭은 출구(24)보다 입구(22)에서 크게 형성된다.

[0040] 따라서, 상기한 바와 같이 베르누이 원리에 따라 출구(24)에서의 배출 속도가 상승하여 배수성능이 향상될 수

있다.

[0041] 나아가, 도 3 및 4에 도시된 바와 같이, 각 블록(10)의 선행측면(11)과 후행측면(12)은 곡면으로 형성되는 것이 바람직하다.

[0042] 이때, 그루브(20)의 입구(22)가 출구(24)보다 넓도록, 도면상 대략적인 곡률반경이 블록(10)의 좌측에서보다 우측에서 작게 형성될 수 있다.

[0043] 이와 같이, 선행측면(11)과 후행측면(12)이 곡면으로 형성되면, 물이 종방향 그루브(30)로부터 입구(22)를 통해 횡방향 그루브(20)로 자연스럽게 유입되어 와류발생을 감소시킬 수 있다.

[0044] 다음, 복수의 블록(10)은 각각, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)가 타이어 기준면(S)에 대해 예각으로 형성될 수 있다.

[0045] 즉, 도 3 및 4를 참조하면, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)에서 외측 꼭지점은 타이어 기준면(S)과 만나는 꼭지점보다 블록(10) 안쪽에 위치한다.

[0046] 이에 따라, 블록(10)의 선행측면(11)과 상측면(13)은 비틀어져 곡면을 형성하여, 상기한 바와 같이 물의 흐름을 원활하게 한다.

[0047] 또한, 복수의 블록(10)은 각각, 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)가 타이어 기준면(S)에 대해 둔각으로 형성될 수도 있다.

[0048] 즉, 도 3 및 4를 참조하면, 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)에서 타이어 기준면(S)과 만나는 꼭지점은 외측 꼭지점보다 블록(10) 안쪽에 위치한다.

[0049] 마찬가지로, 블록(10)의 후행측면(12)과 상측면(13)은 비틀어져 곡면을 형성하여, 상기한 바와 같이 물의 흐름을 원활하게 한다.

[0050] 이와 같이, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a) 및 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a) 중 적어도 하나는 경사지게 형성되되, 물의 흐름에 보다 영향을 많이 미치는 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)는 예각으로 형성되는 것이 바람직하다.

[0051] 본 발명에서는, 도 3 및 4에 도시된 바와 같이, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)와 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)가 타이어 기준면(S)에 대해 각각 예각과 둔각으로 형성되어 있다.

[0052] 더하여, 도면을 참조하면, 블록(10)의 상면(14)은 실선으로 나타나 있고, 저면(15)은 점선으로 나타나 있다.

[0053] 여기서, 상면(14)은 대략 사다리꼴로 형성되되, 좌변과 상변은 저면(15)으로부터 돌출되도록 볼록하게 형성되고, 우변은 저면(15)의 우변보다 블록(10) 내측에 위치한다.

[0054] 반대로, 저면(15)도 대략 사다리꼴로 형성되되, 좌변과 상변을 상면(14)보다 블록(10) 내측에 위치하고, 우변은 상면(14)의 우변으로부터 돌출되어 형성된다.

[0055] 또한, 상기한 바와 같이, 선행측면(11)보다 후행측면(12)이 타이어 폭방향에 대한 경사가 크게 형성되도록, 상면(14)에서 우변이 좌변보다 눕게 형성되고, 저면(15)에서 우변의 곡률반경이 좌변의 곡률반경보다 작게 형성된다.

[0056] 이와 같이, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)와 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)가 경사지게 형성되면, 블록(10)의 선행측면(11), 상측면(13) 및 후행측면(12)은 모두 비틀어져 곡면을 형성한다.

[0057] 도 3을 참조하여 인접하는 블록들을 고려해보면, 블록(10)의 상면(14)에서부터 선행하는 블록의 후행측면(12)과 후행하는 불록의 선행측면(11)으로 곡면이 부드럽게 이어진다. 따라서, 물이 블록(10)의 측면들을 따라 충돌없이 자연스럽게 유동하여 배출될 수 있다.

[0058] 바람직한 구체적인 예로서, 복수의 블록(10) 각각에서, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)와 타이어의 외주방향이 이루는 각도(Θ_1)는 4 ~ 6도인 것이 바람직하다.

[0059] 또한, 복수의 블록(10) 각각에서, 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)와 타이어의 외주방향이 이루는 각도(Θ

$_2$)는 도 4 ~ 6도인 것이 바람직하다.

[0060] 도 4를 참조하면, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)와 타이어의 외주방향이 이루는 각도(Θ_1)는, 선행측면(11)을 그 방향에서 보았을 때, 4 ~ 6도이다.

[0061] 마찬가지로, 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)와 타이어의 외주방향이 이루는 각도(Θ_2)는, 후행측면(12)을 그 방향에서 보았을 때, 4 ~ 6도이다.

[0062] 상기 각도들(Θ_1)(Θ_2)을 변화시키면서 타이어의 성능을 시뮬레이션해 본 결과, 각도가 커질수록 하중에 대한 블록의 강성은 감소하는 반면, 횡방향 그루브(20)를 통한 배수성능은 향상되는 경향을 보였다.

[0063] 따라서, 블록(10)의 강성을 필요한 만큼 확보하면서 배수성능을 향상시키기 위해서는, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a) 및 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)와 타이어의 외주방향이 이루는 각각의 각도(Θ_1)(Θ_2)는 어떤 절충값을 갖는다.

[0064] 이러한 절충값의 각도를 시뮬레이션을 통해 찾아본 결과, 각각의 각도(Θ_1)(Θ_2)가 4 ~ 6도 범위 내에서 블록의 강성 및 배수성능에 대해 바람직한 결과를 보였다. 특히, 각각의 각도(Θ_1)(Θ_2)가 대략 5도인 때에 가장 바람직한 결과를 보였다.

[0065] 다음, 복수의 블록(10)은 각각, 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)에서 후행측면(12)의 입구측 모서리(12a)보다 타이어의 폭 중심방향으로 돌출되어 형성되는 유입유도부(40)를 포함하는 것이 바람직하다.

[0066] 즉, 블록(10)의 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)에서, 타이어 기준면(S)과 만나는 꼭지점이, 상면(14)의 상변보다는 상측에 위치할 수 있다.

[0067] 이에 더하여, 도 3 및 4에 도시된 바와 같이, 블록(10)의 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)에서, 타이어 기준면(S)과 만나는 꼭지점은, 상면(14)의 좌변보다는 좌측에 위치할 수 있다.

[0068] 이에 따라, 종방향 그루브(30)를 통해 유동하던 물이 선행측면(11)의 입구측 모서리(11a)에 돌출 형성된 유입유도부(40)에 걸려 자연스럽게 횡방향 그루브(20)의 입구(22)로 유도되어 배수성능이 향상될 수 있다.

[0069] 본 발명은 지금까지 특정한 실시예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구범위에 의해 마련되는 본 발명의 정신이나 분야를 벗어나지 않는 한도 내에서 본 발명이 다양하게 개조 및 변화될 수 있다는 것을 당업계에서 통상의 지식을 가진 자는 용이하게 알 수 있음을 밝혀두고자 한다.

부호의 설명

[0070]

1 ... 배수성능을 향상시킨 타이어

2 ... 트레드

10 ... 블록

11 ... 선행측면

11a ... 선행측면의 입구측 모서리

12 ... 후행측면

12a ... 후행측면의 입구측 모서리

13 ... 상측면

14 ... 상면

15 ... 저면

20 ... 횡방향 그루브

22 ... 횡방향 그루브 입구

24 ... 횡방향 그루브 출구

30 ... 종방향 그루브

40 ... 유입유도부

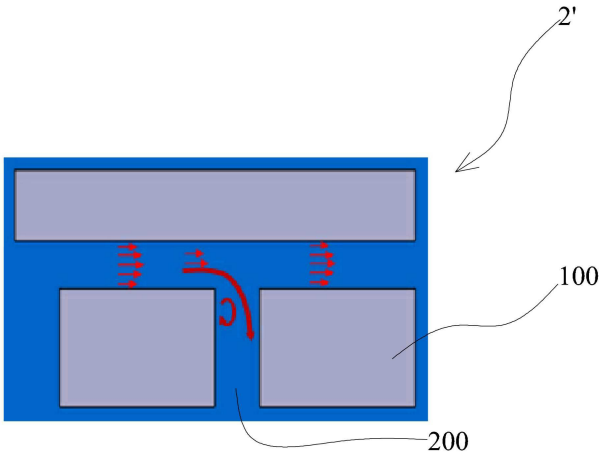
S ... 타이어 기준면

Θ_1 ... 선행측면의 입구측 모서리의 각도

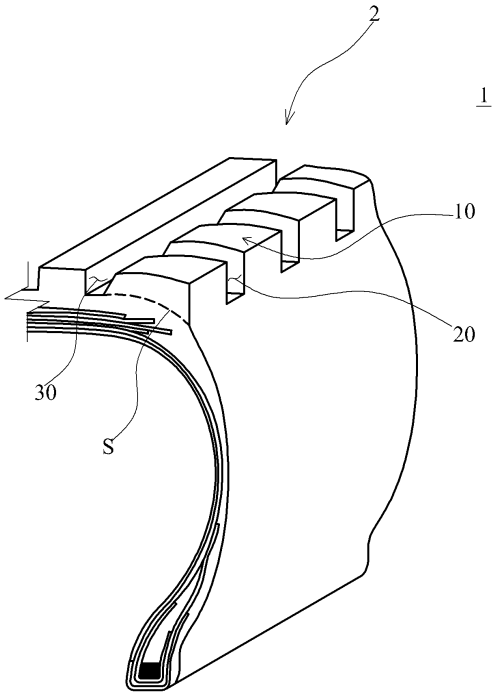
Θ_2 ... 후행측면의 입구축 모서리의 각도

도면

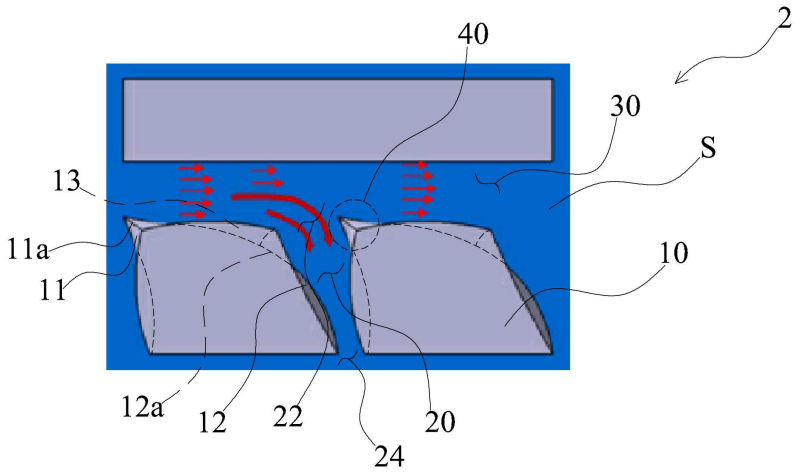
도면1



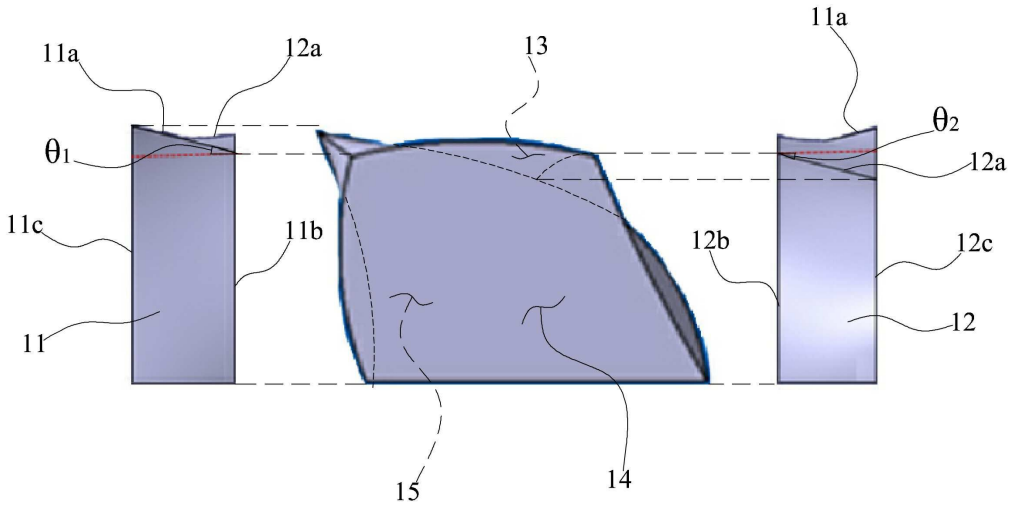
도면2



도면3


40
2
30
S
13
11a
11
10
12a
12
22
20
24

도면4


11a
12a
13
11a
θ1
θ2
12a
11c
11b
12b
12c
11
12
15
14